

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar saham memiliki dampak yang sangat kuat dalam perekonomian karena pergerakan harga saham sangat menentukan keuntungan investor. Meskipun menawarkan potensi keuntungan, investasi saham dianggap memiliki risiko tinggi karena informasi pasar sering kali rumit, tidak pasti, dan tidak lengkap. Pergerakan harga saham sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta sentimen pasar. Volatilitas yang tinggi ini menyebabkan analisis menggunakan pendekatan konvensional menjadi kurang efektif dalam menangkap pola harga saham yang dinamis.

Untuk meminimalkan risiko investasi tersebut, investor memerlukan peramalan (*forecasting*) dengan cara menganalisis data historis guna mengidentifikasi pola dan tren masa depan. Dalam ranah analisis deret waktu (*time-series*), algoritma Prophet yang dirilis oleh tim *Data Science* Facebook banyak digunakan karena kemampuannya memodelkan tren non-linier yang disesuaikan dengan pola musiman harian, mingguan, tahunan, serta efek hari libur. Selain Prophet, pemanfaatan teknologi *deep learning* seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) juga dinilai sangat efektif untuk memodelkan pola pergerakan harga saham yang kompleks. Arsitektur LSTM mampu menangkap dependensi jangka panjang pada data historis serta mengatasi masalah *vanishing gradient* yang sering muncul pada jaringan saraf tradisional.

Keandalan pendekatan *deep learning* dalam memprediksi harga saham berkapitalisasi besar di Indonesia telah dibuktikan oleh Pratama dkk. (2025). Dalam penelitiannya mengenai prediksi harga saham PT Telkom menggunakan pemodelan CNN-LSTM, Pratama dkk. (2025) mengungkapkan bahwa model tersebut mampu menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dengan nilai Root Mean Squared Error (RMSE) sebesar 75,75 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,973. Berdasarkan temuan tersebut, Pratama dkk. (2025) menyimpulkan bahwa metode yang mengintegrasikan LSTM memiliki potensi yang sangat besar untuk

meningkatkan kinerja prediksi pada data harga saham yang bersifat fluktuatif dan kompleks.

Sementara itu, untuk peramalan spesifik pada harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Jange (2021) menggunakan metode Prophet dengan rentang data historis mulai dari tahun 2017 hingga 2020. Hasil pengujian oleh Jange (2021) menunjukkan bahwa model Prophet memberikan tingkat akurasi prediksi yang cukup baik dengan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) sebesar 5,37%. Walaupun demikian, Jange (2021) mengemukakan bahwa model Prophet mengalami penurunan akurasi pada beberapa bulan di tahun 2020 akibat adanya guncangan efek hari libur yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan tersebut, Jange (2021) secara spesifik merekomendasikan agar penelitian selanjutnya menggunakan rentang data historis yang lebih panjang dan membandingkan performa metode Prophet dengan algoritma *machine learning* lain, seperti LSTM

Berdasarkan rekomendasi dan celah penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian komparatif untuk membandingkan performa model Prophet dengan model deep learning (LSTM) pada dataset saham BBCA. Penelitian ini juga memperpanjang rentang pengujian data historis menjadi 10 tahun terakhir agar algoritma dapat mengenali pola data pasar yang jauh lebih komprehensif, sebagaimana yang disarankan oleh Jange (2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan algoritma *Facebook Prophet* dan *Long Short Term Memory* (LSTM) untuk memprediksi harga saham BBCA?
2. Bagaimana tingkat akurasi prediksi dari masing-masing algoritma tersebut berdasarkan pengukuran MAE, RMSE, dan MAPE?

3. Berdasarkan hasil evaluasi, algoritma manakah yang memberikan performa paling optimal dan direkomendasikan untuk prediksi pergerakan saham tersebut?

1.3 Ruang Lingkup

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian dibatasi pada emiten PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).
2. Data historis yang digunakan berdurasi 10 tahun terakhir yang diperoleh melalui antarmuka API Yahoo Finance.
3. Variabel penelitian dibatasi pada pendekatan *univariate*, yaitu hanya memproses fitur Harga Penutupan (*Close Price*).
4. Metode peramalan yang dibandingkan kemampuannya adalah *Facebook Prophet* dan *Long Short Term Memory* (LSTM) dengan rentang waktu prediksi ke masa depan (*forecasting horizon*) yang dapat disesuaikan oleh pengguna.
5. Uji akurasi pemodelan menggunakan metode MAE, RMSE, dan MAPE.
6. Pembuatan aplikasi berbasis *web dashboard* menggunakan bahasa Python dan *framework* Streamlit.
7. Penelitian ini murni menggunakan analisis teknikal berdasarkan pola data historis, dan tidak memperhitungkan analisis fundamental (seperti laporan keuangan perusahaan) maupun sentimen eksternal (seperti berita ekonomi, politik, atau rumor pasar).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan performa antara model regresi statistik Facebook Prophet dengan arsitektur Deep Learning Long Short-Term Memory (LSTM) dalam memprediksi pergerakan harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menggunakan data historis 10 tahun terakhir. Selanjutnya, capaian penelitian ini juga ditargetkan untuk mengevaluasi dan menentukan model mana yang mampu memberikan tingkat akurasi prediksi paling optimal berdasarkan pengukuran standar metrik Mean Absolute Error

(MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum yang jelas, materi dalam Penulisan Ilmiah ini disusun menjadi lima bab yang saling berkesinambungan. Bab pertama, Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan ruang lingkup, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Selanjutnya, Bab kedua, Landasan Teori, memaparkan teori pendukung yang digunakan, meliputi konsep dasar analisis deret waktu, algoritma Facebook Prophet, arsitektur Long Short-Term Memory (LSTM), serta metode pengujian evaluasi (MAE, RMSE, dan MAPE). Tahapan pelaksanaan penelitian kemudian diuraikan secara rinci pada Bab ketiga, Metodologi Penelitian, yang mencakup proses penarikan data historis saham BBKA, prapemrosesan data, hingga perancangan aplikasi antarmuka menggunakan Streamlit. Setelah itu, proses implementasi sistem dan analisis komparasi performa antara kedua algoritma dibahas secara mendalam pada Bab keempat, Hasil dan Pembahasan. Terakhir, susunan penulisan ini diakhiri dengan Bab kelima, Penutup, yang merangkum kesimpulan dari hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah sekaligus memberikan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.